

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer operazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Ciao! Come richiesto, analizziamo questo sistema produttivo con l'occhio clinico di un ingegnere di processo. Il nostro obiettivo è calcolare la **capacità produttiva teorica minima della stazione A ($SC_{th,A}$)** necessaria per soddisfare il picco di domanda previsto, tenendo conto delle inefficienze, dei guasti e, soprattutto, del **loop di recupero degli scarti**.

1. Analisi della Domanda e Tempo Operativo

Per dimensionare l'impianto, dobbiamo fare riferimento all'anno con la domanda più alta (Anno 2), poiché la capacità deve essere garantita per tutto il triennio.

- **Domanda di picco (SD_{max}):** 250.000 kg/anno.

- **Tempo di apertura totale (\$H_{tot}\$):** $220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$.

La stazione finale (P) deve quindi produrre in uscita (output conforme) una media di:

$$\text{Target Output} = \frac{250.000 \text{ kg}}{1.760 \text{ h}} \approx 142,05 \text{ kg/h}$$

2. Definizione del Rendimento Globale delle Stazioni

Utilizziamo il concetto di **OEE (Overall Equipment Effectiveness)**, che è il prodotto di Disponibilità (\$D\$), Efficienza Prestazioni (\$E\$) e Qualità (\$Q\$).

Stazione	D	E	Q	OEE (D×E×Q)	OEE (Senza Qualità)
A	0,90	0,98	1,00	0,882	0,882
B	0,95	0,97	0,90	0,829	0,9215
C	0,85	0,90	0,85	0,650	0,765
P	0,98	1,00	0,98	0,960	0,980

Nota importante: Poiché A, N e B sono rigidi, essi agiscono come un'unica macro-stazione dal punto di vista del flusso, ma i rendimenti vanno moltiplicati a cascata. Gli scarti avvengono fisicamente in CQ (che valuta l'output di C) e in P.

3. Bilancio di Massa e Ricircolo

Dobbiamo risalire la linea dall'ultima stazione (P) fino alla prima (A). Definiamo \$X\$ come la quantità di materiale che entra nella stazione B.

Passaggio 1: Dalla fine a valle di B

Per ottenere 250.000 kg di prodotto finito vendibile (output di P), la stazione C deve produrre abbastanza materiale da compensare gli scarti di P e i propri.

Il materiale che deve uscire dalla stazione C (\$Out_C\$) è:

$$Out_C = \frac{D_{max}}{Q_P \cdot Q_C} = \frac{250.000}{0,98 \cdot 0,85} \approx 300.120 \text{ kg}$$

Gli scarti totali generati in C e P sono $300.120 - 250.000 = 50.120$ kg.

Passaggio 2: Il loop di recupero

Il testo specifica che il 55% degli scarti rilevati da CQ (stazione C) viene recuperato e reimpresso sul nastro N (prima di B).

- Scarto in C: $Out_C \cdot (1 - Q_C) = 300.120 \cdot 0,15 = 45.018$ kg.

- Materiale recuperato (\$R\$): $\$45.018 \cdot 0,55 = 24.760\$$ kg.

Passaggio 3: Fabbisogno della stazione A

La stazione B riceve materiale sia da A che dal ricircolo. Quindi:

$$Input_B = Output_A + R$$

Sappiamo che per ottenere Out_C , la stazione B deve processare:

$$Input_B = \frac{Out_C}{Q_B} = \frac{300.120}{0,90} = 333.467 \text{ kg}$$

Quindi, l'output richiesto ad A è:

$$Output_A = Input_B - R = 333.467 - 24.760 = 308.707 \text{ kg/anno}$$

4. Calcolo della Capacità Produttiva Teorica di A

La capacità teorica (C_{th}) è la capacità massima della macchina in condizioni ideali. Per trovarla, dobbiamo dividere l'output richiesto per le perdite di disponibilità ed efficienza della stazione stessa.

$$C_{th,A} = \frac{Output_A}{H_{tot} \cdot D_A \cdot E_A}$$

Inseriamo i valori:

$$C_{th,A} = \frac{308.707}{1.760 \cdot 0,90 \cdot 0,98}$$

$$C_{th,A} = \frac{308.707}{1.552,32} \approx 198,87 \text{ kg/h}$$

Conclusione

Per garantire il soddisfacimento della domanda nel triennio, considerando il picco del secondo anno e le inefficienze di sistema, la stazione A deve avere una **capacità produttiva minima teorica di 198,87 kg/h**.

Senza il recupero del 55% degli scarti, la capacità richiesta ad A sarebbe stata sensibilmente superiore (circa 214 kg/h). Il ricircolo, pur complicando il bilancio di massa, permette di ridurre il sovradimensionamento della stazione di miscelazione.

Hai bisogno di approfondire come cambierebbe il calcolo se il magazzino PF non fosse in grado di assorbire la produzione del terzo anno?